Ejercicio 8. Cambio de esquema: predicción de retraso de obras

Gutiérrez Cruz Alison · Proyecto asignado: Obras Públicas Temascaltepec (PublicMunicipalWorks_DWH)

Cambio al esquema

Tabla	Tipo de cambio	Columnas clave	Restricciones
`warehouse.modelo_retraso`	Nueva	modelo_key, version, algoritmo, meses_minimos, exactitud_validacion, fecha_entrenamiento	PK; UNIQUE (version); CHECK meses ≥ 1; CHECK exactitud entre 0 y 1
`warehouse.prediccion_retraso`	Nueva	tiempo_key + obra_key (hecho calificado), modelo_key, probabilidad_retraso, dias_retraso_estimados, fecha_final_estimada, nivel_riesgo, generado_en	FK compuesta a `fact_obra_mensual` ON DELETE CASCADE; FK a `modelo_retraso` ON DELETE RESTRICT; CHECK probabilidad entre 0 y 1; CHECK días ≥ 0; CHECK nivel en Bajo/Medio/Alto; UNIQUE (hecho, modelo)

Resultado de la consulta (`consulta-alison.sql`) sobre la copia de la base: el puente (OBRA-1001) y el centro de salud (OBRA-1002) tienen riesgo **Alto** de terminar tarde, aunque hoy su retraso es 0 días. El sistema original solo registra el retraso cuando ya ocurrió (`dias_retraso`), así que no los habría señalado.

Nota

Regla aplicada. `modelo_retraso` es una entidad fuerte (regla 1): cada versión entrenada existe por sí misma, con su exactitud de validación. `prediccion_retraso` nace de dos relaciones uno a muchos (regla 4): un hecho mensual puede recibir varias predicciones y una versión del modelo produce muchas. La tabla lleva la clave de ambos lados como claves foráneas NOT NULL. La referencia al hecho es compuesta (`tiempo_key`, `obra_key`) porque esa es la clave primaria de `fact_obra_mensual`.

Por qué esta estrategia. La predicción califica al hecho mensual y no a la obra en general, porque se calcula con lo que se sabe en un mes concreto: la de septiembre puede ser distinta a la de octubre. Se usó una tabla aparte en lugar de columnas nuevas en `fact_obra_mensual` para conservar las predicciones de cada versión del modelo y poder comparar después qué tan acertadas fueron contra el retraso real.

Datos existentes. Solo se crean tablas nuevas. No cambian columnas ni filas de `fact_obra_mensual`, de las dimensiones ni de las vistas, y los snapshots que ya existen quedan sin predicción hasta que se ejecute el modelo.

Tipos de dato. La probabilidad usa `NUMERIC(5,4)`, un tipo exacto, para compararla sin errores de redondeo contra los umbrales de riesgo (0.40 y 0.70). Los días estimados son `INTEGER` porque el retraso se mide en días completos. La fecha estimada es `DATE`, igual que `fecha_final` de la obra, para poder compararlas directamente. El nivel de riesgo es `VARCHAR` con `CHECK`, para que solo acepte los tres valores válidos. La marca de tiempo es `TIMESTAMPTZ`, como el resto del almacén.